UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR		**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN –PARA DOCENTES**
CARRERA: TELECOMUNICACIONES		ASIGNATURA:
NRO. PRÁCTICA:	0	TÍTULO PRÁCTICA: CONTROL DE PWM DE MOTOR DC CON CONDICION DE SOBRECORRIENTE

OBJETIVO(S):

- Configurar y gestionar los periféricos del microcontrolador STM32F407G-DISC1.
- Implementar la comunicación con dispositivos externos y programando condiciones.
- Verificar experimentalmente el funcionamiento del sistema embebido mediante condiciones establecidas.

INSTRUCCIONES	1 Configurar el proyecto en STM32CubeMX con los pines y periféricos correspondientes.
	2. Inicializa y genera el código en STM32CubeIDE.
	3.Integrar la condicion para umbral de corriente activando un buzzer de alarma.
	4. Cargar el programa en la placa y prueba el control de PWM y la medición de corriente con máximo seguro.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

1. Programar y probar la interfaz SPI para la lectura del sensor de corriente Hall TLI4970.
2. Implementar el control PWM del motor usando TIM1 y ajustar el duty cycle mediante interrupciones externas.
3. Implementar una condicion de control para proteger de sobrecorriente.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

- Realizar procesos de investigación sobre las arquitecturas de los microcontroladores y microprocesadores.
- Entender las aplicaciones de los microcontroladores y microprocesadores y las condiciones para activacion de periféricos. .

CONCLUSIONES:

Aprenden a trabajar en grupo dentro de plazos de tiempo establecidos, manejando software de diseño, colocando las características y restricciones propuestas.

RECOMENDACIONES:

Realizar el trabajo dentro del tiempo establecido.

Docente / Técnico Docente: _____

Firma: _____

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR	**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN – PARA ESTUDIANTES**
CARRERA:	**ASIGNATURA:** Sistemas Embebidos
NRO. PRÁCTICA:0	**TÍTULO PRÁCTICA: CONTROL DE PWM DE MOTOR DC CON CONDICION DE SOBRECORRIENTE**

OBJETIVO(S) ALCANZADO(S):

-
-
-

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
N.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

Nombre del estudiante: _____